



20260305-688433-华曙高科

作者：开卷有财

一、基本情况

- 业务范围：**公司是工业级增材制造（3D 打印）解决方案提供商，采用“金属+高分子”设备双轮驱动战略。主营业务收入构成中，**3D 打印设备及辅机配件**为核心（2025H1 占比 74.47%），其次是**售后服务**（13.57%）和**3D 打印粉末材料**（11.02%）。销售模式上，内销占 81.25%，外销占 18.75%，外销业务毛利率显著高于内销（59.62% vs 39.44%），显示海外市场定价权更强。
- 产业链地位：**
 - 上游：**核心光学器件（如 SCANLAB AG）依赖进口，前五大供应商采购额占比 40.89%（2024 年），供应商集中度较高，存在一定供应链依赖。
 - 下游：**客户覆盖航空航天、消费电子（3C）、汽车、医疗等。前五大客户销售占比 31.71%（2024 年），最大客户占比 10.74%，整体客户集中度适中。
 - 议价能力：**作为掌握核心技术的设备商，在细分领域具备较强话语权。2025 年前三季度经营性现金流为负（-2291 万元），但较上年同期改善，主要系回款力度加大及支付方式优化。
- 财务特征：**公司属于典型**高研发投入、高成长预期、但利润释放受短期因素扰动**的成长期企业。资产结构“重”化趋势明显（新建厂房折旧增加），运营资本周期拉长。上市以来累计融资额较高，但尚未有分红记录（符合成长期特征）。资产减值主要需关注存货跌价风险。

二、核心逻辑

1. 市场空间：工业增材制造的“iPhone 时刻”临近

- 规模与增速：**全球增材制造市场已步入成熟增长期，2025 年规模达 242 亿美元。虽然整体增速（10.9%）较疫情前放缓，但**结构分化显著**：服务端增长 15.5%，亚太地区增长高达 19.8%，印证中国市场的核心驱动力地位。
- 渗透率逻辑：**当前行业增长核心正从“设备销售”转向“生产应用”。消费电子领域，随着钛合金材料成本大幅改良，苹果、华为、荣耀等头部厂商已将 3D 打印应用于折叠屏铰链、手机中框等批量制造，标志着行业从“原型

制作"跨越至"规模制造"的奇点。航空航天领域，商业火箭发动机部件、低空飞行器结构件等对轻量化、复杂内流道的刚性需求，构成了行业增长的"压舱石"。

- **技术壁垒：**工业级 3D 打印是跨学科技术集成，涉及光学、软件、材料、工艺的深度融合。华曙高科建立了"设备-软件-材料-工艺"全链条自主技术体系，涵盖 SLM（金属）和 SLS（高分子）双技术路线，构成难以复制的系统性壁垒。

2. 竞争格局与优势：专业级市场的"隐形冠军"

- **竞争梯队：**全球工业级市场由德国 EOS、美国 3D Systems 等老牌巨头主导；国内形成以华曙高科、铂力特（侧重航空航天）为首的第一梯队。值得注意的是，消费级市场杀出的"黑马"拓竹科技（2025 年营收破百亿）虽主要定位消费级，但其技术降维打击能力和生态构建能力（硬件+软件+社区）正在重塑行业认知，未来可能向上渗透。
- **华曙的核心优势：**
 - **技术自主化：**核心软件全部自研，可实现面向用户开放底层参数，满足航空航天、科研等高端客户的深度定制需求，这是与进口品牌竞争的关键筹码。
 - **平台化布局：**拥有目前国内最完善的工业级产品线，大尺寸设备优势明显，能够覆盖从原型试制到批量生产的全场景。
 - **产业生态卡位：**2025 年 12 月设立合资公司**湖南湘兴数创**，切入 3C、汽车零件的 3D 打印服务领域。此举标志着公司从"卖设备"向"卖服务"模式延伸，深度绑定终端应用，分享服务端 15.5%的高增长红利。

3. 成长驱动：三驾马车拉动

- **需求侧爆发：**2025 年成为公司 3C 产业元年，已切入头部客户供应链。Q4 营收环比+100%、同比+116.3%的强劲反转，主要驱动力即来自消费电子钛合金打印需求的批量释放。
- **供给侧扩张：**产能建设持续推进，新建厂房逐步投入使用，为 2026 年及以后的设备交付提供了物理基础。
- **新业务模式：**通过合资公司布局 3D 打印服务，不仅能够消耗自身设备、材料，形成内部协同，更重要的是锁定终端客户，增强粘性，将商业模式从"项目型"向"运营型"转变。

三、主要风险

- 1. **利润释放不及预期的风险（最大短期风险）**：2025 年前三季度归母净利润同比下降 66.76%，主要受股份支付和新建厂房折旧影响。券商普遍预测 2026 年利润增长超 140%，若规模效应不及预期或费用控制失效，高估值（PE 562 倍）将面临严峻考验。
- 2. **技术路线颠覆与竞争加剧风险**：消费级龙头拓竹的崛起证明，“硬件+软件+内容”的生态打法能迅速颠覆市场格局。若其未来向工业级渗透，或大疆等其他科技巨头入局，可能引发价格战，侵蚀公司毛利。
- 3. **下游应用拓展放缓风险**：当前高增长高度依赖消费电子钛合金渗透率的提升。若 3C 领域技术迭代放缓（如铰链改用其他材料），或航空航天订单复苏不及预期，营收高增逻辑将受冲击。
- 4. **供应链与原材料波动风险**：核心光学器件依赖进口，地缘政治或汇率波动可能影响成本与交付。

四、其他问题

- **公司治理**：2025 年股权激励计划的解锁条件（预计与未来几年利润增长挂钩）尚未披露具体财务指标，但股份支付已在当期形成费用。若后续激励条件设定较高，将强化管理层动力。
- **资本开支**：随着新建厂房投产，资本开支高峰期可能已过，未来重点在于产能利用率提升和新增服务业务的投资。

五、价值评估与投资判断

1. 核心投资逻辑

- **命题一（产业奇点）**：消费电子钛合金 3D 打印已跨越“成本-性能”拐点，进入批量放量阶段，公司作为核心设备供应商将持续受益。
- **命题二（利润弹性）**：2025 年是公司利润的“阵痛期”底谷，随着收入规模爆发和股份支付摊销结束，2026 年将迎来显著的经营杠杆释放，净利率有望回升至 10%以上。
- **命题三（模式升级）**：公司从设备销售切入 3D 打印服务（湘兴数创），将分享行业服务端的高增长，并重塑估值模型。

2. 高价值生意符合度评估

评估维度	分析要点
市场空间	高。全球 242 亿美元市场，亚太增速近 20%，消费电子与航空航天双轮驱动，国产替代空间广阔。

扩张边际成本	中等偏高。工业级设备制造仍属资本和技术密集型，服务业务需要持续的资产投入，但软件和材料的边际成本较低。
客户黏性	高。设备采购后存在耗材依赖、工艺 Know-how 绑定；服务业务一旦切入供应链，替换成本极高。
周期性	中等。下游航空航天、汽车具有一定周期性，但消费电子的消费品属性提供了平滑周期的新动能。
竞争优势	强。全链条技术自主、大尺寸设备领先、深度绑定头部客户，构成技术+客户的双重壁垒。需警惕消费级巨头向上渗透带来的竞争。

3. 估值评估

方法论选择：鉴于公司正处于产业化拐点的高速成长期，当前盈利受非经常性因素扰动较大，采用 DCF（现金流折现）绝对估值法为主，结合 P/S（市销率）相对估值法作为辅助验证。PE 估值因利润基数过低而失真。

- 关键假设量化：
 - 收入假设：2025 年营收 7.16 亿。基于 3C 需求爆发及产能释放，假设 2026/2027 年设备销量增速分别为 80%/60%（参考国金证券预测 86.9%/68.5%），对应营收 13.0 亿/21.5 亿。2028-2030 年增速逐步放缓至 30%、20%、15%。
 - 利润假设：2025 年毛利率受折旧和产品结构影响约 41%。假设 2026 年起，随着规模效应及高毛利服务业务占比提升，毛利率恢复至 46%；费用率随收入摊薄下降。净利率从 2026 年的 8%逐步提升至 2030 年的 18%。
- 情景分析与估值计算（DCF 模型）：
 - 参数设定：WACC（加权平均资本成本）取 8.5%（基于科创板成长股风险溢价）；永续增长率取 3.0%。

三种情景假设:			
情景	核心假设	永续期 FCF 假设	对应每股价值（元/股）
乐观	3C 渗透率超预期，航空航天全面复苏；2026-28 年营收 CAGR>60%，2028 年净利率达 15%以上。	FCF 稳定增长	150 - 170
中性	3C 需求平稳释放，航空航天稳定增长；营收 CAGR 约 50%，2028 年净利率 12%。	FCF 按预期演进	110 - 130

悲观	3C 技术路线变更或竞争加剧导致价格战；产能爬坡缓慢，营收 CAGR<35%，净利率低于 8%。	FCF 增长乏力	70 - 85
----	--	----------	---------

- 相对估值 (P/S) 参考：
 - 当前股价对应 2025 年 PS 约为 53 倍 (382 亿市值 / 7.16 亿营收) 。
 - 同业可比公司 (铂力特、消费级龙头拓竹未上市) 及历史 PS Band 显示，高速成长期工业级设备商合理 PS 区间为 8-15 倍 (基于远期预期) 。以中性情景 2026 年预期营收 13 亿计算，对应市值 104 亿-195 亿，与当前市值存在较大差距，显示市场已计入极高的成长预期。

4. 安全边际

- 安全边际：当前股价已超越中性情景估值上限 (130 元) ， 接近乐观情景中枢。这意味着当前价格已充分反映了 2026-2027 年的高增长预期，对后续增长质量要求极高。
- 关键跟踪指标 (未来 1-4 个季度) ：
 - 1.1. 季度营收及环比增速：验证 3C 订单持续性。
 - 1.2. 毛利率变化：验证折旧压力消化及产品结构优化情况。
 - 1.3. 湘兴数创 (3D 打印服务公司) 的客户认证与营收贡献：验证"设备+服务"模式落地进度。
 - 1.4. 经营活动现金流净额：验证盈利质量，能否转正为关键信号。

六、最终结论

- 华曙高科作为工业增材制造国家队，技术护城河深厚，正站在消费电子引爆行业"奇点"的风口上。2025 年 Q4 业绩的 V 型反转初步验证了成长逻辑，但全年利润大幅下滑也暴露了高投入期的阵痛。公司具备成为长周期牛股的基因，但当前估值已大幅透支未来 2-3 年的乐观预期。
- 价值区间与决策参考：
 - 悲观情景：70-85 元/股。此区域对应 P/S 约 10 倍 (以 2026E 营收计) ， 可视为左侧布局的"击球区"。
 - 中性情景：110-130 元/股。当前股价已在此区间上沿附近，反映预期较为充分。
 - 乐观情景：>150 元/股。股价超越此区域需 2026 年每个季度持续超预期。

期验证，否则将面临较大回调风险。

- **决策参考：**短期建议"谨慎持有"或"观望"。当前价格缺乏足够的安全边际，且需警惕限售股解禁及一季报业绩兑现压力。**长期价值投资者可等待股价回调至 85 元以下逐步建仓**，核心假设是消费电子 3D 打印渗透率提升的长期趋势不可逆，公司作为龙头将核心受益。最大风险并非短期利润波动，而是技术路线被颠覆或行业竞争格局恶化导致盈利能力永久性受损。